

《4.2.2 编程处理数据》学习单

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____

课前准备

请打开学习平台，登录你的账号，进入《4.2.2 编程处理数据》课程。

提示： 点击右上角的  知识库按钮，可以随时查看pandas基础知识哦！

活动一：设计分析流程

问题

为了解决"早上的共享单车都去哪了"这个问题，我们应该按什么顺序进行分析？

学习任务

请将以下分析步骤按照正确的顺序排列：

步骤	描述
A	根据车辆数据，查看各个区域的车辆数据
B	查看哪个区域的车最少，哪个区域的车最多
C	根据车消失的时间，确定对哪个时间的车辆数据进行分析
D	可视化呈现

我的答案

正确顺序是：__ → __ → __ → __

活动二：筛数据

我们发现什么时候开始小区门口的车几乎没有了？

补全代码，筛选出车辆数据：

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("bike_data.csv")

# 筛选：从所有时刻记录里，找出符合要求的数据
timebike = df[ df["时间"] _____ ]

print(timebike)
```

活动三：分组——各区域有多少车？

补全代码，按区域类型分组计算总数：

```
# 按 区域类型 分组，求 车辆数 的 总数
df1 = timebike.groupby("_____")._____
print(df1)
```

优化代码：

```
# 按 区域类型 分组，只对 车辆数 求总数
df1 = timebike.groupby("_____")._____._____
print(df1)
```

活动四：排序——找出答案

补全代码，按车辆数降序排列：

```
# 按 车辆数 降序排列
df2 = df1.sort_values("车辆数", ascending=_____)
print("车最多的区域为：")
print(df2.head(1))
print("车最少的区域为：")
print(df2.tail(1))
```

早上8:30，_____的车最多，_____的车最少。

活动五：可视化——让数据更直观

补全代码，画出各区域车辆数的柱状图：

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

# 画柱状图
plt.bar(_____, _____)
plt.title("8:30各区域共享单车数量")
plt.xlabel("区域")
plt.ylabel("车辆数")
plt.show()
```